〔19〕中华人民共和国专利局

〔11〕公开号 CN 1046970A

〔12〕发明专利申请公开说明书

〔21〕 申请号 89103917.1

〔51〕 Int.Cl[5]
F23N 1/02

〔43〕公开日 1990年11月14日

〔22〕申请日 89.4.30

〔71〕申请人 卡托维兹南方电力工业区上瓦济斯卡电厂

地址 波兰卡托维兹

共同申请人 埃纳格罗茨鲁克建筑和出口电力工业设备企业

〔72〕发明人 克莱门斯·塞尔斯基 肯里克·蒂莫斯基 迪特·奥科斯泽斯劳·威希恩 京特·格鲁萨扎纽茨·科茨 罗穆亚德·科茨克安德泽·维奥罗 鲁本尔·哈纽斯吉斯托·格尼茨基

〔74〕专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利代理部

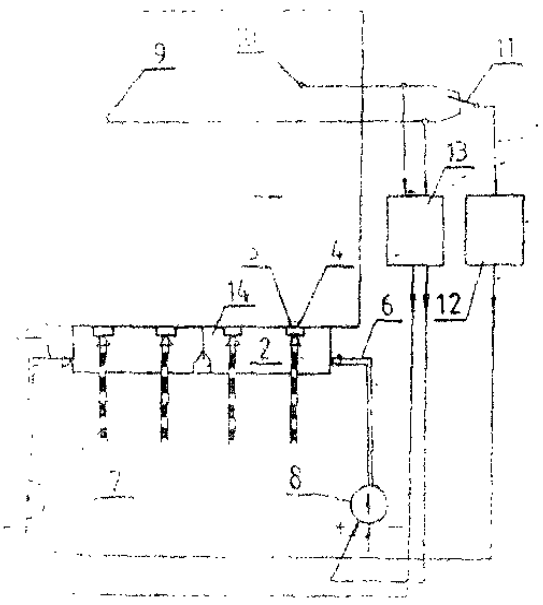
代理人 张祖昌

说明书页数: 4 附图页数: 1

〔54〕发明名称 热对象中燃烧过程的调节方法以及自动最佳调节系统

〔57〕摘要

按照本发明的系统具有两个测定燃烧气体中含氧量的测量仪表(9)和(10)。它们位于燃烧室(1)的出口部分。测定燃烧气体中含氧量的仪表(9)、(10)通过开关装置(11)与附加空气调节器(12)相连，开关(11)可选择进行测量的仪表(9)、(10)。此外，仪表(9)、(10)跟燃烧平衡调节器(13)的入口相连。该调节器的两个出口跟附加空气鼓风机相连，根据需要调节器可改变每个鼓风机(7)、(8)的流量。



权　利　要　求　书

1．用于热对象中燃烧过程的最佳方法，该方法根据测定的燃烧气体含氧量来改变附加空气量，其特征在于附加空气基本量被调节在从燃烧室一测所测得的燃烧气体中的含氧量的水平上。同时在燃烧室内的至少两点之间，测量燃烧气体中氧气含量读数的不对称性，根据读数的不对称性，由两个其流量调节成不平衡的气源向燃烧室供给附加空气，上述气源流量的不平衡与燃烧气体中含氧量不平衡度相反。

2．通过测量燃烧室中燃烧气体中含氧量以及改变供给燃烧室的燃料——空气混合物组份对热对象的燃烧过程进行自动最佳调节的系统，包括燃料——空气混合物中含氧量的调节器，调节器入口跟测量燃烧气体含氧量的测量仪表相连，调节器出口跟将附加空气鼓入燃烧器箱中的鼓风机相连 其特征在于该系统装有至少两个测量燃烧气体中氧气的测量仪表，它们安装在燃烧室的出口部分，这些仪表（9或10)中的一个跟附加空气调节器（12）的入口相连，上述测量燃烧气体中氧气的测量仪表（9、10）还跟燃烧对称性调节器（13）相连，对称性调节器出口跟附加空气鼓风机相连 燃烧器箱具有横向的、可移动闸门（14），该闸门设置在将燃烧器箱分成两部分的地方，此两部分分别由 鼓风机（7）或（8）提供空气。

3．根据权利要求2所述的系统，其特征在于测量燃烧气体中空气量的测量仪表（9）、（10）通过开关（11）连接到附加空气调节器（12）的入口处。

说　　明　　书

热对象中燃烧过程的调节方法
以及自动最佳调节系统

本发明涉及热对象中燃烧调节方法和自动最佳调节系统。本发明用于电站锅炉，以保证燃烧过程合理地、最佳地运行。波兰专利说明书*118383*公开了一种热对象中燃烧过程的调节方法和系统，该系统具有根据所测得的燃烧气体的组分而工作的燃料——空气比率调节回路，根据用仪表测定的燃烧气体的含氧量来调整燃料——空气的组份，该方法中燃烧气体的含氧量为恒定的给定值。美国专利说明书*3672840*所描述的燃烧过程的调节方法和系统采取调整空气—燃料混合物组份的方法，使得它们的组份能符合标准混合物的要求。在上述两种公知方法和系统中，都是根据燃烧气体的数据来改变送入燃烧室中的燃烧混合物的组份，从而达到控制燃烧过程的目的。而燃烧气体组份测量值是燃烧室中燃烧过程的平均值。

尽管事实上各区域中燃烧过程不同，但燃烧室各区域中的燃烧过程不能得到控制。也有一些根据燃烧室的数据而工作的方法和燃烧调节系统，这些调节系统通过测量燃烧室中某点，通常是其几何中心的燃烧温度来调节燃烧过程。在这种情况下，由于所测得的温度仅是某点的温度，因而是根据燃烧过程的局部情况来进行调整的。从西德专利说明书*3024401A1*所描述的锅炉燃烧控制方法中可知，它是根据测量各个燃烧器在火焰长度处的辐射来控制燃烧室空间的燃烧过程，用这种方法使各燃烧器出口处火焰辐射强度相同，这样，可保证燃烧室中燃烧过程的均匀性。所公开的设计是以燃烧气体的有代表性的取样为基础的，此取样为锅炉出口不同地方所测得的瞬时值，或

者是不同地方的燃烧气体分析数学平均值。由于缺氧，入口和出口空间处于不完全燃烧状况，这将导致运行中出现燃烧突然变坏的迹象。然后，增加空气量，以便至少达到安全极限有利点，而这就意味着在备用锅炉空间存在大量多余的过剩空气，而且热能损失极大。

本发明的目的是调节燃烧过程，以便在整个锅炉空间燃烧过程合理进行。本发明的要点是调节附加空气的基本量，使其与在燃烧室一侧测得的燃烧气体中的氧含量处在同一水平上。同时，测量燃烧室内至少两点之间燃烧气体的含氧量读数的不对称性。根据所测得的不对称性性，从两个气源将附加空气送入燃烧室，该两个气源的流量调节成不平衡，而且附加空气源流量的不平衡与燃烧气体中含氧量的不平衡相反。

在本发明系统中装有两个测量仪表，以用于测定燃烧气体中的含氧量，此两个测量仪表安装在燃烧室的出口部分。测定燃烧气体中含氧量的仪表通过选择开关都连到附加空气调节器的入口。此外，上述用于测定燃烧气体中空气含量的测量仪表还跟燃烧对称性调节器的入口相连，该调节器的两个出口分别与两个附加鼓风机相连。根据需要，调节器可改变每个风机的流量。燃烧器箱具有横向的、能移动的闸门，该闸门将燃烧器箱分隔成两部分。附图表示了本发明系统的一个实施例。其中图 1 是系统示意图，图 2 和图 3 是分隔燃烧器箱的闸门的侧视图和正视图。

根据本发明，在使用该方法之前，应当对燃烧过程所需要的附加空气的基本量进行调节。通过连续测量燃烧室两侧的燃烧气体中的一氧化碳的含量，同时还测定燃烧气体中的含氧量来调节附加空气的基本量。在对上述量进行测定时，通过调节燃烧室两侧的附加空气源的

流量可减少燃烧气体中空气含量。而上述调节可通过部分地关闭调节附加空气的流量的导向器，或者通过降低附加空气鼓风机的旋转速度来实现。用这种方法可以降低含氧量，使其和附加空气的基本量相当，以便控制锅炉中的燃烧，接近于出现少量一氧化碳。

该方法包括测量燃烧室某点的燃烧气体含氧量，再根据上述测量，调节最佳燃烧过程所需的基本附加空气。附加空气由两个气源提供。根据上述测量，将每个气源的流量调至恒等，以便总空气量能满足校正燃烧的、被调整的基本需要量。同时，还在燃烧室的第二点测量燃烧气体中氧的含量。上述各测量点被设置在燃烧室对开的、不同的两半部分，各测量点反映出的空气量的变化意味着 供给燃烧室的附加空气分布是不均匀的。根据此方法，将各测量点的氧测量值进行比较。

如果测量时燃烧室中附加空气的含量不平衡，可改变附加空气源的流量。用这种方式，可得到不平衡的流量，这种不平衡流量与燃烧气体中含氧量的不平衡度相反。因此，整个燃烧室空间的燃烧是均衡的。

燃烧室 *1* 外部有一个燃烧器箱 *2*，该燃烧器箱内装有将燃料——空气混合物通向燃烧室 *1* 的粉料——空气导管 *3*。为此，在燃烧室 *1* 的壁内采用了带有二次风喷嘴 *5* 的燃烧器 *4*，附加空气从燃烧器箱 *2* 通过二次风喷嘴 *5* 流到燃烧室 *1*。附加空气从燃烧器箱 *2* 的两端通过导管 *6* 被送入燃烧器箱 *2* 中：燃烧器箱 *2* 的第一端跟第一附加空气鼓风机 *7* 相连，第二端跟第二附加空气鼓风机 *8* 相连。在燃烧室 *1* 的每一半的中间区域安装了测量仪表 *9*、*10*，用来测量燃烧气体中的空气含量。测量仪表 *9*、*10* 跟用来选择测量仪表 *9*、*10* 的开关 *11* 相连，开关 *11* 跟附加空气调节器 *12* 的入口相连，调节器 *12* 的出口

跟附加空气鼓风机7和8相连。测量燃烧气体中空气含量的仪表9、10还跟燃烧对称性调节器13的入口相连。燃烧对称性调节器13具有两个出口，此两个出口与附加空气鼓风机7、8相连。在燃烧器箱2中有横向的、可移动闸门14，它将燃烧器箱2分成两部分，闸门14带有重物15，该闸门能够从垂直位置向两个方向偏转角度16。

燃烧——空气混合物被送入燃烧器4中，这就是燃料和一次空气的混合物。该混合物离开燃烧器4流进燃烧室1中，并在燃烧室1中燃烧。为了燃料燃烧，使用了一次空气中的氧和附加空气中的氧。上述附加空气由鼓风机7和8送进燃烧器箱2，并通过附加空气喷嘴5流进燃烧室1，在燃烧室1中跟流出燃烧器4的燃料——空气混合物混合。测量仪表9、10测量燃烧气体中的空气量。此测量值经过开关11送入调节器12。调节器12显示出仪表9或仪表10的测量值，根据此测量值调节器12调整每个鼓风机7和8的流量，以维持每个鼓风机7和8的流量相等。燃烧对称性调节器13同时接收测量仪表9和10送出的信号，并将它们进行比较。当燃烧室1的两半部的燃烧气体中含氧量不同时，调节器13发出信号给相应的鼓风机7或8，以改变其流量。通过增加或减少任一台鼓风机7或8所送进的附加空气，使得燃烧室1中的两部分能以最合理的方式均衡地进行燃烧。为了消除由鼓风机7和8鼓入的附加空气之间的相互作用，用横向的、可移动闸门14将燃烧器箱2分成两部分。闸门14安放的地方应使得当鼓风机7或8中的一个停止工作时，通过鼓风机7或8运转可以将附加空气鼓入燃烧器箱2中。

当鼓风机7或8中的一个停止工作时，闸门14偏转而自动打开，空气流到燃烧器箱2的两部分中。修理好出故障的鼓风机后，燃烧器箱2两部分的压力相等，重物15使闸门14移到垂直位置。

说　明　书　附　图

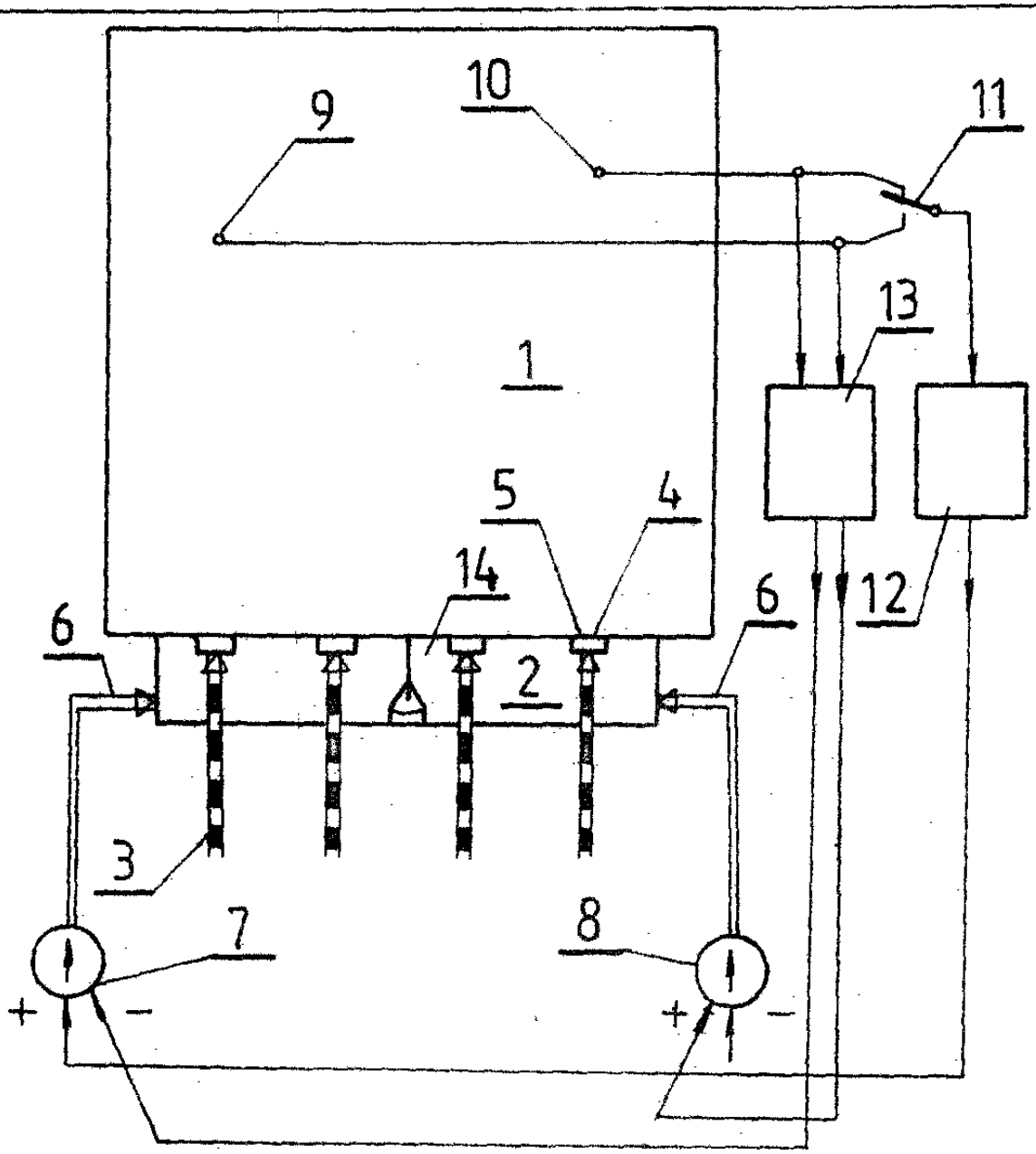


图　1

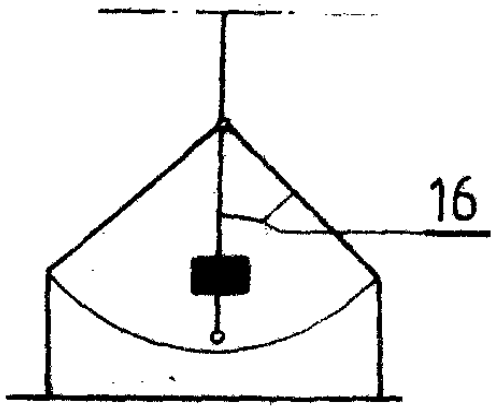


图　2

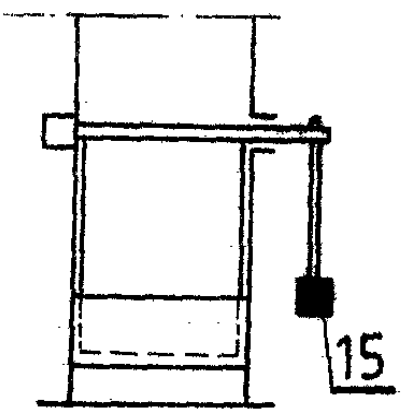


图　3